أسئلة MCQ — جودة الصورة وعوامل التعرّض

التصوير الشعاعي · عملي · 42 سؤال · الجواب الصحيح معلّم بـ ✓

1.

Analog (conventional) imaging technology is often referred to as:

تقنية التصوير التناظري (التقليدي) يُشار إليها غالباً باسم:

A) Computed radiography

التصوير الشعاعي المحوسب

الجواب الصحيح ✓

B) Film-based radiography

التصوير الشعاعي المعتمد على الفيلم

C) Digital radiography

التصوير الشعاعي الرقمي المباشر

D) Flat panel imaging

التصوير بالكاشف المسطّح

💡 في المحاضرة: الطريقة التقليدية يُشار إليها غالباً باسم التصوير الشعاعي المعتمد على الفيلم.

2.

Which of the following is needed in analog (film-based) radiography?

أيٌّ مما يأتي تحتاجه طريقة التصوير التناظري (بالفيلم)؟

A) A laser scanner (CR reader)

ماسح ليزري (قارئ CR)

B) A flat panel detector

كاشف مسطّح

C) Reusable phosphor plates

ألواح فوسفور قابلة لإعادة الاستعمال

الجواب الصحيح ✓

D) A dark room and processing chemicals

غرفة مظلمة ومواد تحميض كيميائية

💡 تذكر المحاضرة في الطريقة التقليدية: الحاجة إلى مواد التحميض، واستعمال الغرفة المظلمة، والحاجة إلى الموارد البشرية.

3.

The first step of chemical processing in the lecture is:

أول خطوة في التحميض الكيميائي في المحاضرة هي:

A) Developer — الجواب الصحيح ✓

المُظهِر

B) Fixer

المثبِّت

C) Wash

الغسل

D) Dry

التجفيف

💡 ترتيب التحميض الكيميائي في المحاضرة: 1- المُظهِر، 2- المثبِّت، 3- الغسل، 4- التجفيف.

4.

After X-ray exposure of the film, the image formed before processing is:

بعد تعريض الفيلم للأشعة السينية، الصورة التي تتكوّن قبل التحميض هي:

A) A digital image on the monitor

صورة رقمية على الشاشة

B) A visible dry image

صورة مرئية جافة

C) An invisible latent image — الجواب الصحيح ✓

صورة كامنة غير مرئية

D) An erased image

صورة ممسوحة

💡 في رسم المحاضرة: التعرّض للأشعة السينية يكوّن صورة كامنة غير مرئية.

5.

In chemical processing, which step comes directly after the fixer?

في التحميض الكيميائي، أي خطوة تأتي مباشرة بعد المثبِّت؟

A) Developer

المُظهِّر

B) Dry

التجفيف

C) Wash

الجواب الصحيح ✓

الغسل

D) Exposure

التعرّض

💡 الترتيب: المُظهِّر ← المثبِّت ← الغسل ← التجفيف، فبعد المثبِّت يأتي الغسل.

6.

Digital (computed) imaging technology eliminates the need for:

تقنية التصوير الرقمي (المحوسب) تُلغي الحاجة إلى:

A) Dark-room and chemical processing

الجواب الصحيح ✓

الغرفة المظلمة والتحميض الكيميائي

B) Image receptors

مستقبِلات الصورة

C) X-ray exposure

التعرّض للأشعة السينية

D) A monitor

شاشة العرض

💡 في المحاضرة: هذه التقنية تُلغي الحاجة إلى الغرفة المظلمة والتحميض الكيميائي.

7.

In computed radiography (CR), the image receptors are:

في التصوير الشعاعي المحوسب، مستقبِلات الصورة هي:

A) X-ray films

أفلام أشعة سينية

B) Built-in flat panel detectors

كواشف مسطّحة مدمجة

C) Processing tanks

أحواض تحميض

D) Reusable phosphor plates ✓ الجواب الصحيح

ألواح فوسفور قابلة لإعادة الاستعمال

💡 في المحاضرة: تُستعمل ألواح فوسفور قابلة لإعادة الاستعمال بوصفها مستقبِلات للصورة.

8.

The CR plates are scanned by:

تُقرأ ألواح CR بواسطة:

A) A darkroom safelight

ضوء الغرفة المظلمة الآمن

B) A CR reader (digitizer with laser scanner) ✓ الجواب الصحيح

قارئ CR (محوِّل رقمي مزوَّد بماسح ليزري)

C) A developer tank

حوض المُظهِّر

D) A viewbox

صندوق عرض الأفلام

💡 في المحاضرة: تُقرأ الألواح بقارئ CR (محوِّل رقمي مزوَّد بماسح ليزري).

9.

After the laser scanner converts the stored information into a digital image, the image receptor is:

بعد أن يحوّل الماسح الليزري المعلومات المخزّنة إلى صورة رقمية، فإن مستقبِل الصورة:

A) Developed in a darkroom

يُحمَّض في الغرفة المظلمة

B) Erased prior to the next use ✓ الجواب الصحيح

يُمسح قبل الاستعمال التالي

C) Thrown away

يُرمى

D) Fixed with chemicals

يُثبَّت بمواد كيميائية

💡 في المحاضرة: بعد التحويل إلى صورة رقمية يُمسح مستقبِل الصورة قبل استعماله التالي.

10.

In film radiography, the film image is analyzed:

في التصوير بالفيلم، تُفحص صورة الفيلم:

A) Using a monitor image

على شاشة العرض

B) By a laser scanner

بماسح ليزري

C) By a flat panel detector

بكاشف مسطّح

D) Visually ✓ الجواب الصحيح

بالعين

💡 في مخطط تطور التصوير: صورة الفيلم تُفحص بالعين، أما CR وDR فعلى الشاشة.

11.

CR developed by Fujifilm are called:

أجهزة CR التي طوّرتها شركة فوجي فيلم تُسمّى:

A) FCR

الجواب الصحيح ✓

FCR

B) FDR

FDR

C) DR

DR

D) CT

CT

💡 في المحاضرة: أجهزة CR التي طوّرتها شركة فوجي فيلم تُسمّى FCR.

12.

In DR (digital radiography), the image is created by:

في التصوير الرقمي المباشر DR، تتكوّن الصورة بواسطة:

A) A chemical developer

مُظهِر كيميائي

B) A reusable imaging plate read later

لوح تصوير قابل لإعادة الاستعمال يُقرأ لاحقاً

C) An electrical signal emitted by a flat panel detector

الجواب الصحيح ✓

إشارة كهربائية يصدرها كاشف مسطّح

D) A darkroom process

عملية في الغرفة المظلمة

💡 في المحاضرة: في DR يُصدر الكاشف المسطّح إشارة كهربائية تتكوّن منها الصورة.

13.

Which system needs no consumables, according to the lecture?

أي نظام لا يحتاج إلى مواد مستهلكة بحسب المحاضرة؟

A) CR

CR

B) Film

الفيلم

C) DR ✓ الجواب الصحيح

DR

D) Film and CR

الفيلم وCR

💡 في المحاضرة: الكاشف المسطّح في DR مدمج في الجهاز ولا يحتاج إلى مواد مستهلكة، أما ألواح CR فهي مادة مستهلكة.

14.

The correct order of the amount of X-ray exposure is:

الترتيب الصحيح لكمية التعرّض للأشعة السينية هو:

A) Film > CR > DR ✓ الجواب الصحيح

CR > DR < الفيلم

B) DR > CR > Film

CR < DR > الفيلم

C) CR > Film > DR

DR < الفيلم < CR

D) Film = CR = DR

CR = DR = الفيلم

💡 في المحاضرة: كمية التعرّض للأشعة السينية: الفيلم < DR < CR.

15.

Exposure factors are selected by:

عوامل التعرّض يختارها:

A) The patient

المريض

B) The CR reader

قارئ CR

C) The film manufacturer

الشركة المصنّعة للفيلم

D) The radiologic technologist

الجواب الصحيح ✓

تقنيّ الأشعة

في المحاضرة: يختار تقنيّ الأشعة عوامل التعرّض الشعاعي لضمان التعرّض المناسب للمريض.

16.

The primary control of beam quality and beam penetrability is:

المتحكّم الأساسي في نوعية الحزمة وقدرتها على الاختراق هو:

A) mA

mA

B) kVp

الجواب الصحيح ✓

kVp

C) Exposure time

زمن التعرّض

D) SID

SID

في المحاضرة: kVp هو المتحكّم الأساسي في نوعية الحزمة وقدرتها على الاختراق.

17.

Increasing kVp results in:

زيادة kVp تؤدي إلى:

A) Less x-ray and less scatter radiation

أشعة سينية أقل وإشعاع متشتّت أقل

B) More x-ray and more scatter radiation

الجواب الصحيح ✓

أشعة سينية أكثر وإشعاع متشتّت أكثر

C) Lower energy and less penetration

طاقة أقل واختراق أقل

D) No change in the beam

لا تغيير في الحزمة

💡 في المحاضرة: زيادة kVp = أشعة سينية أكثر = إشعاع متشتّت أكثر.

18.

A high quality primary beam has:

الحزمة الأولية عالية النوعية تكون:

A) Lower energy and less penetration

أقل طاقةً وأقل اختراقاً

B) Fewer photons only

فوتونات أقل فقط

C) More motion blur

ضبابية حركة أكثر

D) Higher energy and more penetration

الجواب الصحيح ✓

أعلى طاقةً وأكثر اختراقاً

💡 في المحاضرة: الحزمة الأولية عالية النوعية = طاقة أعلى = اختراق أكثر.

19.

kVp has more effect than any other factor because it affects:

لـ kVp تأثير أكبر من أي عامل آخر لأنه يؤثر في:

A) Beam quality ✓ الجواب الصحيح

نوعية الحزمة

B) Exposure time

زمن التعرّض

C) Pixel size

حجم البكسل

D) SID

SID

💡 في المحاضرة: لـ kVp تأثير أكبر من أي عامل آخر لأنه يؤثر في نوعية الحزمة.

20.

mA determines:

قيمة mA تحدد:

A) Beam penetrability

قدرة الحزمة على الاختراق

B) The distance from the tube to the IR

المسافة من الأنبوب إلى مستقبِل الصورة

C) The number of x-ray produced and radiation quantity ✓ الجواب الصحيح

عدد الأشعة السينية المُنتَجة وكمية الإشعاع

D) The shape of the object

شكل الجسم

💡 في المحاضرة: قيمة mA تحدد عدد الأشعة السينية المُنتَجة وكمية الإشعاع.

21.

The more electrons flow through the x-ray tube:

كلما زاد عدد الإلكترونات التي تمرّ عبر أنبوب الأشعة السينية:

A) The less x-ray will be produced

قلّت الأشعة السينية المُنتَجة

B) The SID increases

زادت SID

C) The more x-ray will be produced ✓ الجواب الصحيح

زادت الأشعة السينية المُنتَجة

D) The image becomes distorted

تشوّهت الصورة

💡 في المحاضرة: كلما زاد عدد الإلكترونات عبر الأنبوب زادت الأشعة السينية المُنتَجة.

22.

Exposure time is measured in units of:

يُقاس زمن التعرّض بوحدات:

A) Seconds, fractions of seconds or milliseconds ✓ الجواب الصحيح

الثواني أو أجزاء الثانية أو الملي ثانية

B) Kilovolts

الكيلوفولت

C) Milliamperes

الملي أمبير

D) Line pairs per mm

أزواج الخطوط لكل ملّيمتر

💡 في المحاضرة: يُقاس زمن التعرّض بالثواني أو بأجزاء الثانية أو بالملي ثانية.

23.

Short exposures:

التعرّضات القصيرة:

A) Increase patient motion blur

تزيد ضبابية حركة المريض

B) Increase scatter radiation

تزيد الإشعاع المتشتّت

C) Increase magnification

تزيد التكبير

D) Reduce patient motion blur ✓ الجواب الصحيح

تقلّل ضبابية حركة المريض

💡 في المحاضرة: التعرّضات القصيرة تقلّل ضبابية حركة المريض.

24.

When exposure time is reduced, to provide the required intensity:

عند تقليل زمن التعرّض، وللحصول على الشدة المطلوبة:

A) mA must be decreased

يجب تقليل mA

B) mA must be increased proportionally ✓ الجواب الصحيح

يجب زيادة mA بالنسبة نفسها

C) SID must be decreased

يجب تقليل SID

D) kVp must be removed

يجب إلغاء kVp

💡 في المحاضرة: عند تقليل زمن التعرّض يجب زيادة mA بالنسبة نفسها للحصول على الشدة المطلوبة.

25.

mAs is calculated as:

يُحسب mAs بأنه:

A) kVp x time

kVp × الزمن

B) mA x time ✓ الجواب الصحيح

mA × الزمن

C) mA + kVp

mA + kVp

D) SID x OID

SID × OID

💡 في المحاضرة: mAs = mA × الزمن.

26.

mAs principally controls:

يتحكم mAs بصورة رئيسة في:

A) Beam penetrability

قدرة الحزمة على الاختراق

B) Shape distortion

تشوّه الشكل

C) Pixel size

حجم البكسل

D) Radiation quantity ✓ الجواب الصحيح

كمية الإشعاع

💡 في المحاضرة: mAs يحدد عدد الأشعة السينية في الحزمة الأولية، ولذلك يتحكم بصورة رئيسة في كمية الإشعاع.

27.

The distance between the source of the x-ray beam (tube target) and the image receptor is called:

المسافة بين مصدر حزمة الأشعة السينية (هدف الأنبوب) ومستقبِل الصورة تُسمّى:

A) SID

الجواب الصحيح ✓

SID

B) OID

OID

C) SNR

SNR

D) mAs

mAs

💡 في المحاضرة: المسافة بين هدف الأنبوب ومستقبِل الصورة تُسمّى SID.

28.

Radiographic contrast is defined as:

يُعرَّف التباين الشعاعي بأنه:

A) The intensity of light of each pixel on the monitor

شدة الضوء لكل بكسل على الشاشة

B) The ability to differentiate between two near-by objects

القدرة على التمييز بين جسمين متقاربين

C) The difference in density between adjacent areas of a radiographic image

الجواب الصحيح ✓

الفرق في الكثافة بين المناطق المتجاورة في الصورة الشعاعية

D) Information that is not part of the desired signal

معلومات ليست جزءاً من الإشارة المطلوبة

💡 هذا تعريف المحاضرة للتباين الشعاعي: الفرق في الكثافة بين المناطق المتجاورة.

29.

When the density difference is large, the contrast is:

عندما يكون فرق الكثافة كبيراً، يكون التباين:

A) Low

منخفضاً

B) Zero

صفراً

C) High

الجواب الصحيح ✓

عالياً

D) Long-scale

طويل المدى

💡 في المحاضرة: فرق الكثافة الكبير = تباين عالٍ، والصغير = تباين منخفض.

30.

Contrast can be described as:

يمكن وصف التباين بأنه:

A) Long-scale or short-scale

الجواب الصحيح ✓

طويل المدى أو قصير المدى

B) Size or shape

حجمي أو شكلي

C) Analog or digital only

تناظري أو رقمي فقط

D) Upside or downside

علوي أو سفلي

💡 في المحاضرة: يمكن وصف التباين بأنه طويل المدى أو قصير المدى.

31.

Brightness is the intensity of light that represents:

السطوع هو شدة الضوء التي تمثّل:

A) The x-ray photons leaving the tube

فوتونات الأشعة الخارجة من الأنبوب

B) The safelight in the darkroom

الضوء الآمن في الغرفة المظلمة

C) The distance from the tube to the IR

المسافة من الأنبوب إلى مستقبِل الصورة

D) The individual pixels in the image on the monitor ✓ الجواب الصحيح

كل بكسل في الصورة على الشاشة

في المحاضرة: السطوع شدة الضوء التي تمثّل كل بكسل في الصورة على الشاشة.

32.

In film-based imaging, the term that corresponds to digital brightness is:

في التصوير بالفيلم، المصطلح المقابل للسطوع في التصوير الرقمي هو:

A) Contrast

التباين

B) Density ✓ الجواب الصحيح

الكثافة

C) Noise

الضجيج

D) Resolution

الدقة

في المحاضرة: التصوير الرقمي = السطوع، ومصطلح الفيلم = الكثافة.

33.

The "signal" in SNR can be considered:

«الإشارة» في SNR يمكن عدّها:

A) The electronic interference

التداخل الإلكتروني

B) The number of x-ray photons that strike the receptor (mAs) ✓ الجواب الصحيح

عدد فوتونات الأشعة السينية التي تصطدم بالمستقبِل (mAs)

C) The pixel size

حجم البكسل

D) The OID

OID

💡 في المحاضرة: عدد فوتونات الأشعة السينية التي تصطدم بالمستقبِل (mAs) يمكن عدّه «الإشارة».

34.

Decreasing mAs leads to:

تقليل mAs يؤدي إلى:

A) ↑ SNR and better image quality

↑ SNR وجودة صورة أفضل

B) ↑ signal and ↓ noise

↑ الإشارة و↓ الضجيج

C) Magnification of the object

تكبير الجسم

D) ↓ SNR, ↑ noise and a grainy/mottled image ✓ الجواب الصحيح

↓ SNR و↑ الضجيج وصورة محبّبة/مبقّعة

💡 في المحاضرة: ↓ mAs ← ↓ الفوتونات ← ↓ الإشارة ← ↓ SNR ← ↑ الضجيج ← صورة محبّبة/مبقّعة.

35.

Appropriate mAs leads to:

قيمة mAs المناسبة تؤدي إلى:

A) Good SNR and a good image ✓ الجواب الصحيح
SNR جيدة وصورة جيدة

B) High noise

ضجيج عالٍ

C) Shape distortion

تشوّه الشكل

D) A latent image only

صورة كامنة فقط

💡 في المحاضرة: mAs مناسب ← SNR جيدة ← صورة جيدة.

36.

Spatial resolution is:

الدقة المكانية هي:

A) The difference in density between adjacent areas

الفرق في الكثافة بين المناطق المتجاورة

B) The intensity of light of the pixels

شدة ضوء البكسلات

C) The ability of an imaging system to differentiate between two near-by objects ✓ الجواب الصحيح
قدرة نظام التصوير على التمييز بين جسمين متقاربين

D) The distance from source to IR

المسافة من المصدر إلى مستقبِل الصورة

💡 هذا تعريف المحاضرة للدقة المكانية: التمييز بين جسمين متقاربين.

37.

Spatial resolution is measured in:

تُقاس الدقة المكانية بـ:

A) Milliamperes

الملي أمبير

B) Seconds

الثواني

C) Line pairs per mm (lp/mm) **الجواب الصحيح ✓**

أزواج الخطوط لكل ملّيمتر (lp/mm)

D) Kilovolts

الكيلوفولت

💡 في المحاضرة: تُقاس الدقة المكانية بأزواج الخطوط لكل ملّيمتر (lp/mm).

38.

In digital imaging, a large pixel gives:

في التصوير الرقمي، البكسل الكبير يعطي:

A) ↓ spatial resolution, ↓ detail and blur **الجواب الصحيح ✓**

↓ الدقة المكانية و↓ التفاصيل وضبابية

B) ↑ spatial resolution and ↑ detail

↑ الدقة المكانية و↑ التفاصيل

C) Higher SNR only

SNR أعلى فقط

D) No change in detail

لا تغيير في التفاصيل

💡 في المحاضرة: البكسل الكبير ← ↓ الدقة المكانية ← ↓ التفاصيل ← ضبابية.

39.

Size distortion (magnification) happens with:

تشوّه الحجم (التكبير) يحدث مع:

A) Decreased OID

تقليل OID

B) Increased mA

زيادة mA

C) Small pixels

البكسل الصغير

D) Increased OID

الجواب الصحيح ✓

زيادة OID

💡 في المحاضرة: تشوّه الحجم ← ↑ OID ← ↑ التكبير ← يظهر الجسم أكبر.

40.

Shape distortion is caused by:

تشوّه الشكل سببه:

A) Low mAs

قيمة mAs منخفضة

B) Incorrect alignment

الجواب الصحيح ✓

المحاذاة غير الصحيحة

C) Long exposure time

زمن تعرّض طويل

D) Electronic interference

التداخل الإلكتروني

💡 في المحاضرة: تشوّه الشكل ← محاذاة غير صحيحة ← شكل متغيّر.

41.

Noise is:

الضجيج هو:

A) The difference in density between adjacent areas

الفرق في الكثافة بين المناطق المتجاورة

B) Information that is not part of a desired signal ✓ الجواب الصحيح

معلومات ليست جزءاً من الإشارة المطلوبة

C) The light intensity of pixels on the monitor

شدة ضوء البكسلات على الشاشة

D) The distance between source and IR

المسافة بين المصدر ومستقبِل الصورة

💡 هذا تعريف المحاضرة للضجيج: معلومات ليست جزءاً من الإشارة المطلوبة.

42.

Noise appears in images as:

يظهر الضجيج في الصور على شكل:

A) A larger object

جسم أكبر

B) A changed shape

شكل متغيّر

C) Higher brightness

سطوع أعلى

D) An irregular granular pattern ✓ الجواب الصحيح

نمط حبيبي غير منتظم

💡 في المحاضرة: يظهر الضجيج بنمط حبيبي غير منتظم في جميع الصور.